

Misure inconsuete e problemi di misura

Perché il wattmetro a volte sbaglia (armoniche, modulazione, burst, disadattamento, direttività) e cosa si può misurare oltre ai watt: perdita dei cavi, calorimetria, efficienza, SWR vero all'antenna

Elia · IV3HGA

In questo modulo

Problemi di misura

Armoniche
chi le conta e chi no

Modulazione
media, picco, PEP

Burst TDMA
DMR, TETRA, duty cycle

Disadattamento
posizione, direttività, cavi

Misure inconsuete

Perdita di un cavo
con uno o due wattmetri

Calorimetria
la potenza con un termometro

Efficienza
di finali e amplificatori

SWR all'antenna
dalla stazione, togliendo il cavo

Problema 1: armoniche e spurie

- Un wattmetro **termico** (termocoppia, termistore, calorimetro) somma la potenza di **tutte** le componenti: fondamentale, armoniche, spurie.
- Un'armonica a −20 dBc vale l'1 % della potenza: sulla lettura pesa solo 0,04 dB. Il problema non è la lettura, è che quella potenza va in antenna.
- Un wattmetro a **diodo** che lavora come rivelatore di picco può sbagliare di più: le armoniche cambiano la forma d'onda e quindi il picco, anche di qualche %.

Il test del passa-basso

- Misura con e senza un filtro passa-basso di buona qualità tra TX e wattmetro (tenendo conto della sua perdita).
- Se la lettura cambia molto più della perdita del filtro, il TX ha armoniche importanti o il wattmetro reagisce alla forma d'onda.
- Una testina di banda più alta (per esempio una A su un TX in HF) può "vedere" le armoniche meglio della fondamentale: usa sempre la testina della banda giusta.
- Per sapere quanto valgono davvero le armoniche serve l'analizzatore di spettro.

Problema 2: modulazione, media e PEP

- CW e FM hanno inviluppo costante: media = PEP, e qualsiasi wattmetro legge correttamente.
- In **SSB** la media dipende da come parli: con la voce è spesso 7–13 dB sotto la PEP. Un wattmetro a lettura media "dice" 15 W su un TX da 100 W PEP.
- In **AM** la media sale con la modulazione: 100 W di portante al 100 % diventano 150 W medi, con una PEP di 400 W.

Come misurare la PEP

- **Wattmetro di picco**: un circuito che trattiene il massimo dell'inviluppo.
- **Test a due toni** con wattmetro a lettura media: PEP = 2 × media.
- **Oscilloscopio** su un prelievo calibrato: PEP = $(V_{picco}/\sqrt{2})^2 / R$ al massimo dell'inviluppo.
- I conti completi sono nel modulo sulla potenza del segnale e dello spettro.

Problema 3: segnali a burst (TDMA)

$$P_{media} = P_{burst} \cdot \text{duty cycle}$$

Segnale	Duty cycle	Media rispetto al burst
CW / FM continuo	100,0 %	0,0 dB
DMR (1 slot su 2)	50,0 %	-3,0 dB
TETRA (1 slot su 4)	25,0 %	-6,0 dB
Impulsi radar 1 µs ogni 1 ms	0,1 %	-30,0 dB

- Un wattmetro **termico** legge la media: per un terminale TETRA da 10 W di burst, circa 2,5 W.
- Un wattmetro a **diodo lento** (come una testina passante con strumento a lancetta) legge qualcosa tra media e picco, in modo poco prevedibile.
- Un wattmetro di **picco** o un power meter con sensore veloce legge la potenza del burst.
- Prima di confrontare due misure, chiediti sempre: "media o burst?".

Per tarare la potenza di un apparato TDMA si usa di solito un analizzatore o un power meter con funzioni per segnali a burst; in alternativa si mette l'apparato in modalità di test a portante continua, se disponibile.

Problema 4: disadattamento, direttività e cavi

- Con un wattmetro passante direzionale, su una linea senza perdite, $\mathbf{P_f - P_r}$ non dipende da dove lo metti. Se cambia molto spostandolo, il wattmetro ha poca direttività o la linea ha perdite.
- La **direttività finita** fa apparire una riflessa anche con un carico perfetto: SWR sotto circa 1,1–1,2 non sono affidabili con i wattmetri passanti comuni.
- Anche il wattmetro ha il suo SWR d'inserzione: aggiunge una piccola riflessione.
- **Cavi e adattatori** tra wattmetro e carico non sono "gratis": 1 dB di perdita è il **21 %** della potenza. A 430 MHz bastano pochi metri di cavo sottile.
- Con sensori terminali, l'incertezza di disadattamento $(1 \pm |\Gamma_s||\Gamma_t|)^2 - 1$ è spesso la voce più grande.
- La **frequenza** fuori banda e la **temperatura** (diodi caldi, testine al sole) spostano le letture di qualche %.

Regola: scrivi sempre dove hai misurato, con quale testina o sensore e con quali cavi in mezzo.

Misura inconsueta 1: la perdita di un cavo

Con due letture (cavo sotto carico)

- Wattmetro all'ingresso del cavo e all'uscita, chiuso sul carico fittizio. Con la stessa testina e lo stesso segnale:

$$\text{perdita (dB)} = 10 \cdot \log(P_{\text{ingresso}} / P_{\text{uscita}})$$

Con due wattmetri contemporaneamente, o spostandone uno; l'incertezza delle testine pesa molto se la perdita è piccola.

Con un solo wattmetro (cavo aperto in fondo)

- Lascia il cavo **aperto** (o in corto) all'altra estremità: tutta la potenza torna indietro, attenuata due volte.

$$\text{perdita (dB)} = \tfrac{1}{2} \cdot 10 \cdot \log(P_f / P_r)$$

- Esempio: P_f = 50 W, P_r = 20 W → return loss 3,98 dB → perdita del cavo ≈ **2,0 dB**.
- Usa bassa potenza e un TX che tolleri l'SWR infinito (o meglio un generatore e un power meter): la tensione su un cavo aperto è alta.

Misura inconsueta 2: la calorimetria

- Il modo più "fisico" di misurare la potenza: la si trasforma in calore e si misura di quanto si scalda una massa nota.

$$P = m \cdot c \cdot \Delta T / t$$

- m massa del liquido (kg), c calore specifico (acqua 4186 J/kg·K, olio ≈ 1900), ΔT aumento di temperatura, t durata in secondi.

Esempio: 1 kg d'acqua che si scalda di 1,43 °C in 60 s → P = 4186 · 1,43 / 60 ≈ 100 W.

Come farla bene

- Carico fittizio immerso in un contenitore isolato, con il liquido **mescolato** e un termometro preciso (0,1 °C).
- Misura anche la "deriva" a RF spenta: le perdite di calore verso l'ambiente vanno sottratte.
- Trasmissioni brevi rispetto alla capacità termica, e ΔT piccoli (pochi gradi).
- Precisione realistica: qualche %, ottima come controllo indipendente del wattmetro.

Misura inconsueta 3: efficienza di un finale

- Misuri la potenza RF d'uscita con il wattmetro e la potenza DC d'ingresso con voltmetro e amperometro:

$$\eta = P_{RF} / (V_{DC} \cdot I_{DC})$$

$$G\ (dB) = 10 \cdot \log(P_{out} / P_{in})$$

Esempio: 100 W RF con 13,8 V e 18 A → 248 W assorbiti → η ≈ 40 %. Il resto, circa 150 W, è calore da smaltire.

Usi pratici

- Confrontare finali diversi o lo stesso finale su bande diverse.
- Scoprire un finale che si sta degradando: a parità di potenza assorbe più corrente.
- Dimensionare alimentatore e dissipatore.
- Con un carico disadattato l'efficienza cambia: è un buon modo di vedere quanto il finale "soffre" un SWR alto.
- Misura la corrente vicino al finale, con cavi corti: la caduta sui cavi falsa V_{DC}.

Misura inconsueta 4: l'SWR vero all'antenna

- Il cavo attenua anche l'onda riflessa, due volte: in stazione l'SWR sembra **migliore** di quello all'antenna.
- Se conosci la perdita L del cavo (in dB), puoi risalire al valore all'antenna:

$$RL_{antenna} = RL_{stazione} - 2 \cdot L$$

$$RL = 10 \cdot \log(P_f / P_r)$$

Esempio

- In stazione: SWR 1,5, cioè RL = 14,0 dB.
- Cavo con 2 dB di perdita (misurata come nella misura 1).
- All'antenna: RL = 14,0 − 4 = 10,0 dB → **SWR ≈ 1,93**.

Funziona bene finché RL in stazione è ben misurabile (con riflesse non troppo vicine al limite di direttività del wattmetro). Per cavi molto lunghi o con perdite alte, misura direttamente all'antenna.

Riepilogo

Armoniche	i termici le sommano; i diodi di picco sbagliano di più
SSB e AM	media ≠ PEP: due toni → PEP = 2 × media
Burst TDMA	media = burst × duty cycle
Direttività	SWR sotto ~1,1–1,2 poco affidabili
Perdita cavo	½·10·log(Pf/Pr) con il cavo aperto
Calorimetria	$P = m \cdot c \cdot \Delta T / t$
SWR all'antenna	$RL_{ant} = RL_{stazione} - 2L$